k230Apriltag码识别

k230Apriltag码识别
k230和PICO2通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和PICO2通信

1. 实验前提

本教程使用的是PICO2开发板，对应例程路径为【14.export\PICO-K230\04_pico_k230_apriltag.py】。

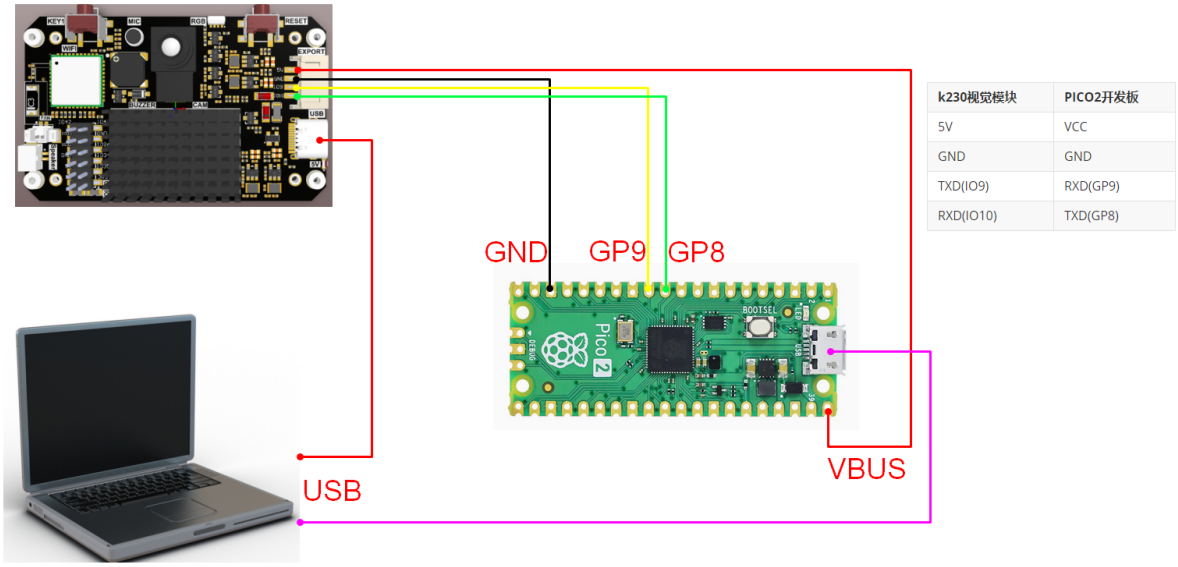
k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\04.find_apriltag.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
PICO2开发板
microUSB数据线
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	PICO2开发板
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD(GP9)
RXD(IO10)	TXD(GP8)



k230视觉模块	PICO2开发板
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD(GP9)
RXD(IO10)	TXD(GP8)

3. 主要代码讲解

```
from machine import UART, Pin

FUNC_ID = 4

uart1 = UART(1, baudrate=115200, tx=Pin(8), rx=Pin(9), bits=8, parity=None,
stop=0)

print("hello yahboom")


def parse_data(data):
    if data[0] == ord('$') and data[len(data)-1] == ord('#'):
        data_list = data[1:len(data)-1].decode('utf-8').split(',')
        data_len = int(data_list[0])
        data_id = int(data_list[1])
        if data_len == len(data) and data_id == FUNC_ID:
            # print(data_list)
            x = int(data_list[2])
            y = int(data_list[3])
            w = int(data_list[4])
            h = int(data_list[5])
            id = int(data_list[6])
            degrees = int(data_list[7])
            return x, y, w, h, id, degrees
        elif (data_len != len(data)):
            print("data len error:", data_len, len(data))
        elif(data_id != FUNC_ID):
            print("func id error:", data_id, FUNC_ID)
    return -1, -1, -1, -1, -1, -1

last_data = bytearray()
while True:
    if uart1.any() > 0:
        cur_data = uart1.readline()
        # print("rx:", cur_data)
        if ord('\n') in cur_data:
            # data = bytearray(last_data + cur_data.decode('utf-8'), 'utf-8')
            data = last_data + cur_data
```

```
            last_data = bytearray()
            x, y, w, h, id, degrees = parse_data(data.rstrip(b'\n'))
            print("apriltag:x:%d, y:%d, w:%d, h:%d, id:%d, degrees:%d" % (x, y,
w, h, id, degrees))
        else:
            last_data = last_data + cur_data
```

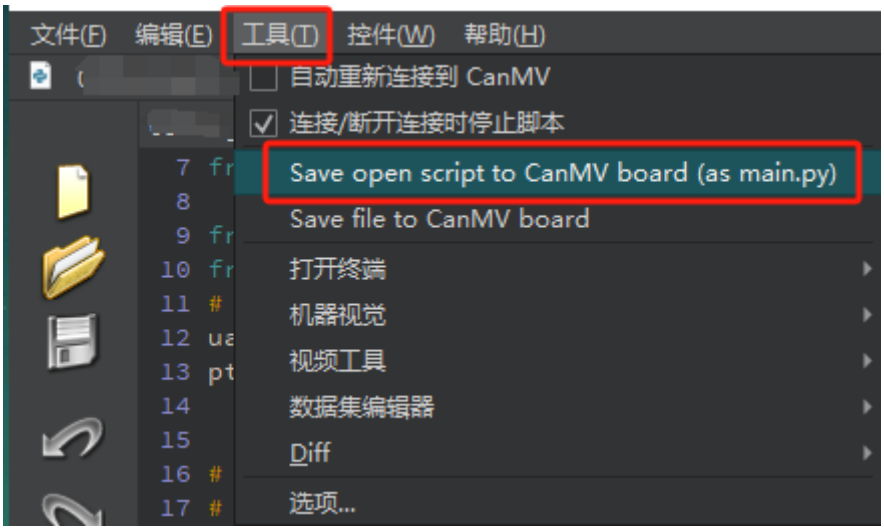
以上程序为解析K230数据的功能，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中

- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度
- id：是apriltag的标签编号
- degrees：是 apriltag的旋转角度

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



2. 打开Thonny编辑器，连接PICO2主板，将程序文件打开并运行。

   注意：PICO2主板需要提前下载好microPython固件。

3. 当K230摄像头画面识别到apriltag码时，终端会解析并打印出k230传输的信息。

其中

- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度
- id：是apriltag的标签编号
- degrees：是 apriltag的旋转角度

如下图所示

```
[2025-04-30 11:40:14.481]# RECV ASCII>
apriltag:x:159, y:37, w:100, h:107, id:3, degrees:0

[2025-04-30 11:40:14.562]# RECV ASCII>
apriltag:x:158, y:37, w:99, h:105, id:3, degrees:0

[2025-04-30 11:40:14.640]# RECV ASCII>
apriltag:x:159, y:36, w:99, h:105, id:3, degrees:0

[2025-04-30 11:40:14.704]# RECV ASCII>
apriltag:x:161, y:35, w:97, h:103, id:3, degrees:0

[2025-04-30 11:40:14.864]# RECV ASCII>
apriltag:x:162, y:20, w:94, h:99, id:3, degrees:359
apriltag:x:168, y:10, w:92, h:97, id:3, degrees:0
```